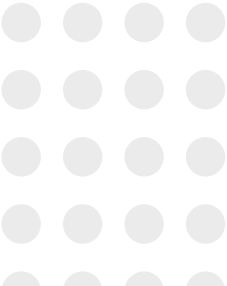


Fundamentos de Calidad

CONCEPTOS ESENCIALES
PARA GARANTIZAR SOFTWARE
CONFIABLE Y EFICIENTE

22 de julio de 2026



Introducción

Calidad del Software

La calidad del software es el grado en que un sistema cumple con los requisitos especificados y satisface las necesidades del usuario, funcionando de manera confiable, segura y eficiente en su entorno de uso.



ATRIBUTOS FUNCIONALES

Funcionalidad, confiabilidad y seguridad: el software debe hacer lo que se espera, fallar lo menos posible y proteger los datos del usuario.



ATRIBUTOS NO FUNCIONALES

Usabilidad, eficiencia y mantenibilidad: fácil de usar, con buen rendimiento y adaptable a cambios futuros sin grandes esfuerzos.



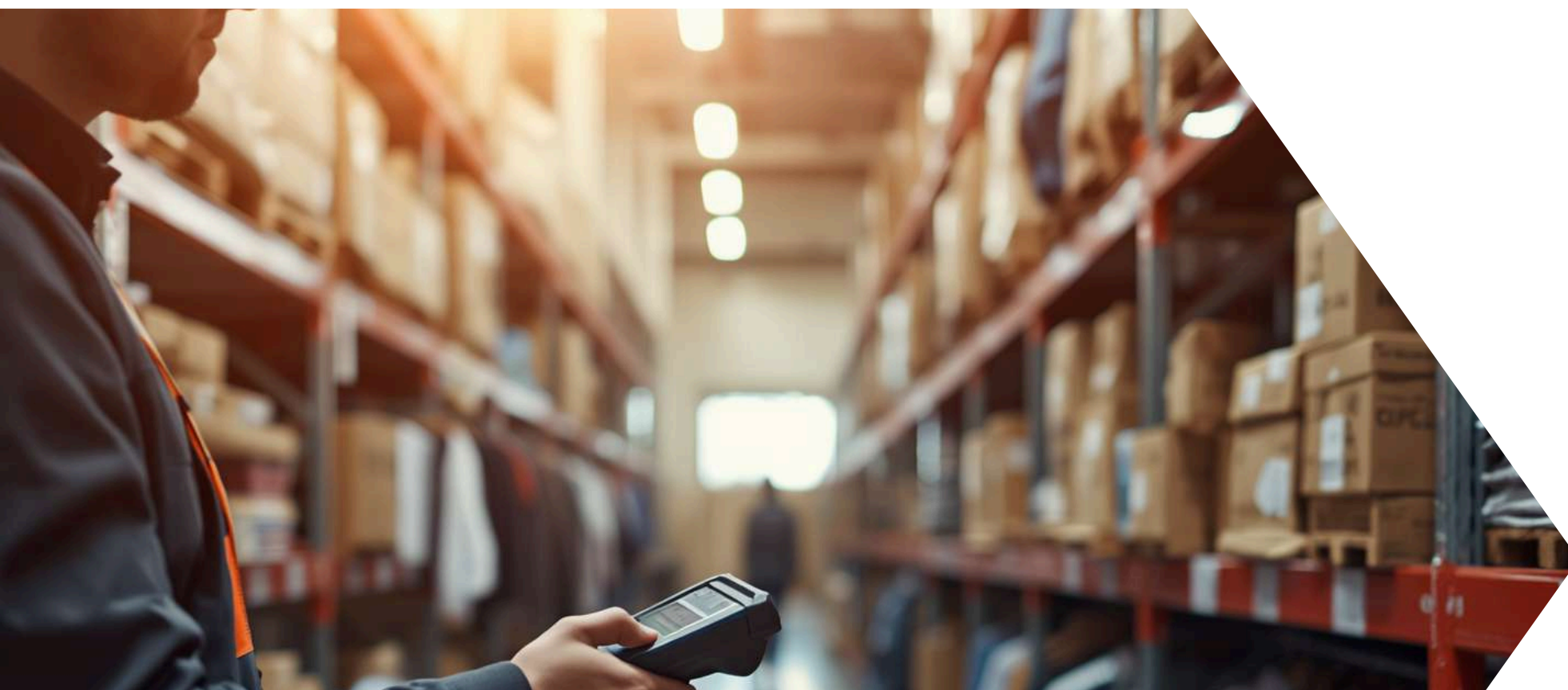


Calidad del Producto

Calidad del Producto — Definición

La calidad del producto es el grado en que un producto de software cumple con los requisitos establecidos y satisface las necesidades y expectativas del cliente.

No se trata únicamente de que el sistema funcione correctamente, sino de que ofrezca una buena experiencia de usuario: que sea intuitivo, confiable, eficiente y que genere satisfacción real en quienes lo utilizan.



VENTA

**ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
DE INVENTARIO TRAS CADA
VENTA REGISTRADA.**

Al completarse una venta, el inventario se descuenta automáticamente, evitando la venta de productos sin existencia.

Ejemplo

Proyecto Almacén Levis

Cuando se registra una venta, el sistema actualiza automáticamente el inventario en tiempo real. Esto garantiza que los productos agotados no estén disponibles para nuevas ventas, evitando errores de stock y mejorando la experiencia del cliente.

Importancia

¿Por Qué es Fundamental?

La calidad del producto es esencial para garantizar que el software cumpla con las expectativas del cliente y funcione de manera óptima en todo momento.



Funcionamiento Confiable

Garantiza operación correcta y estable



Menos Errores

Mejora la experiencia del usuario



Confianza del Cliente

Aumenta fidelidad y satisfacción



Ventaja Competitiva

Diferencia al producto en el mercado



Calidad de Procesos

Calidad de Procesos: Definición

La calidad de procesos se refiere al grado en que los procedimientos de desarrollo y gestión de software son eficientes, organizados y estandarizados. Un proceso de calidad asegura que cada etapa del proyecto se ejecute de manera ordenada y predecible.

El cumplimiento de procedimientos bien definidos permite obtener resultados consistentes y facilita la mejora continua. Esto reduce la variabilidad, minimiza errores y garantiza que el equipo trabaje de forma coordinada hacia objetivos comunes.

Proceso

Ejemplo Aplicado

El procedimiento estandarizado de venta en el proyecto garantiza consistencia, evita errores y mejora la experiencia del cliente en cada transacción.



REGISTRO DE VENTA

Se registran los datos del cliente y los productos seleccionados. El sistema valida disponibilidad en tiempo real, evitando ventas de artículos sin existencia.



ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO

Tras confirmar la venta, el inventario se actualiza automáticamente. Esto garantiza información precisa y evita inconsistencias en el stock disponible.



GENERACIÓN DE COMPROBANTE

El sistema genera automáticamente un comprobante de venta. Este documento estandarizado respalda la transacción y mejora la confianza del cliente.

Calidad de Procesos

Importancia

Mantener calidad en los procesos es esencial para garantizar resultados consistentes, reducir costos operativos y ofrecer un servicio de alto nivel a los usuarios.



Orden y Eficiencia

Procesos organizados reducen tiempos y optimizan recursos



Reducción de Errores

Procedimientos estándar minimizan fallos y costos



Mayor Productividad

Equipos trabajan con mayor agilidad y enfoque



Calidad del Servicio

Mejora la experiencia y satisfacción del cliente



Definición

Calidad del Software

La calidad del software es la capacidad de un sistema para funcionar correctamente, de manera confiable, segura, usable y mantenible, satisfaciendo tanto los requisitos establecidos como las necesidades reales de los usuarios y la organización.



ATRIBUTOS FUNCIONALES

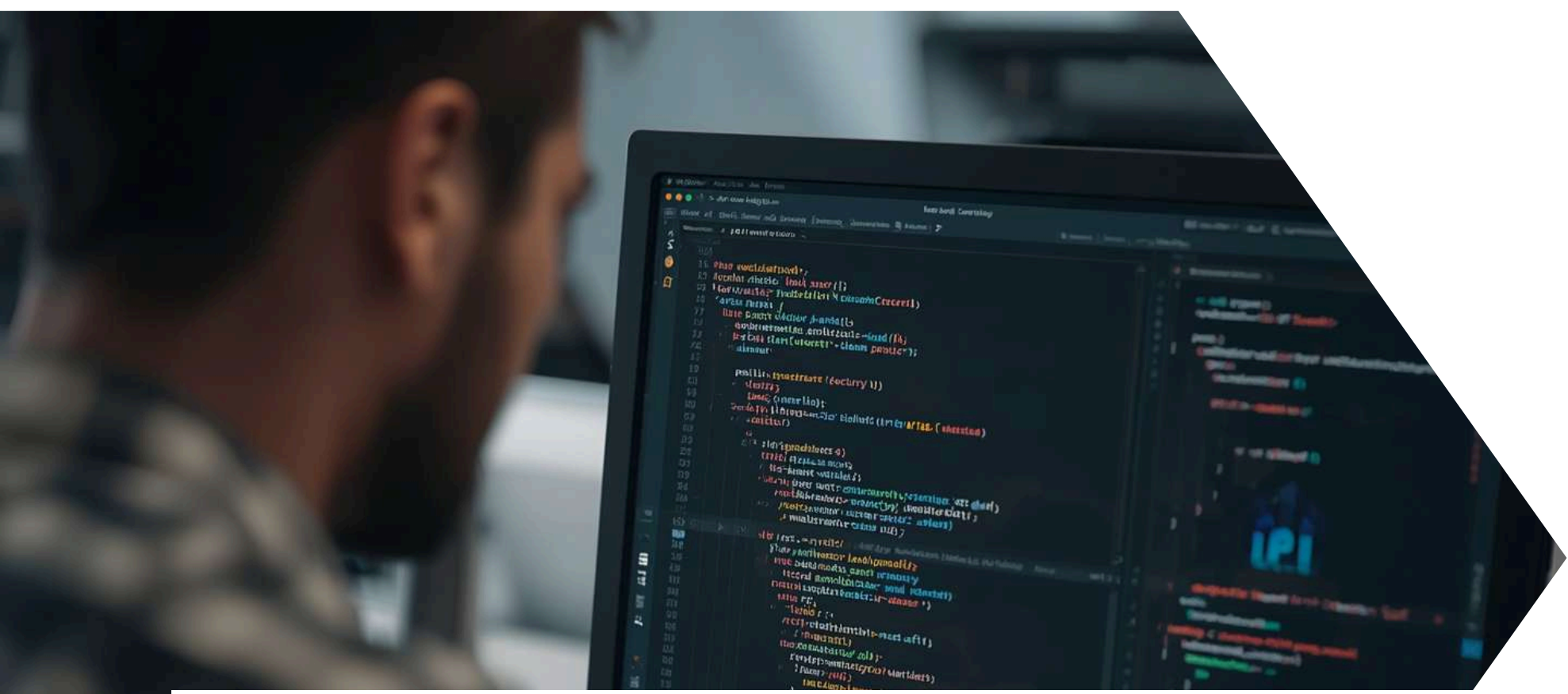
Funcionalidad: el sistema realiza las operaciones requeridas. Rendimiento: responde de forma eficiente bajo distintas condiciones de carga.



ATRIBUTOS NO FUNCIONALES

Usabilidad: fácil de aprender y usar. Seguridad: protege datos y accesos. Compatibilidad: opera correctamente en distintos entornos y plataformas.





401

**HTTP UNAUTHORIZED —
ACCESO DENEGADO SIN
CREDENCIALES VÁLIDAS.**

La API de Dilanmotos retorna HTTP 401 ante accesos no autorizados, previniendo fallos y protegiendo el sistema de manera eficiente.

Ejemplo

Calidad del Software

En Dilanmotos, al intentar acceder a recursos sin autorización, la API responde con código HTTP 401 Unauthorized. Esto garantiza que solo usuarios autenticados accedan al sistema, evitando errores inesperados y protegiendo la integridad de los datos.



Importancia

Calidad del Software



SISTEMAS FIABLES Y SEGUROS

Un software de calidad garantiza que los sistemas funcionen de manera confiable y segura, protegiendo los datos y minimizando fallos críticos en producción.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Cumplir con los estándares de calidad asegura que el software satisface las necesidades reales de usuarios y organizaciones, generando confianza y valor duradero.

FUNDAMENTOS ESENCIALES

Aplicar los fundamentos de calidad reduce errores, mejora el rendimiento y garantiza que cada producto entregado cumpla con los más altos estándares profesionales.



Conclusión

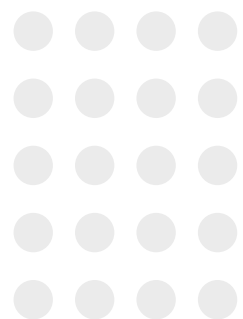
Conclusión y Preguntas

La calidad del software abarca el producto, los procesos y los atributos clave como funcionalidad, confiabilidad, seguridad y usabilidad. Aplicar estos fundamentos garantiza sistemas fiables que satisfacen las necesidades reales de usuarios y organizaciones.



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

Este es el espacio para resolver dudas, compartir reflexiones y enriquecer el aprendizaje sobre los fundamentos de calidad del software.



**Gracias
por su
atención**

